

**Instituto Federal do Espírito Santo**  
**Campus Colatina**

**Administração**  
**Prof. Cíntia A. Espanhol**



**PROBABILIDADE CONDICIONAL**

# Probabilidade

**Probabilidade** é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances são atribuídos os números reais do intervalo entre 0 e 1. Resultados mais próximos de 1 têm mais chances de ocorrer.

Chamamos de **probabilidade de um evento**  $A (A \subset S)$  o número real  $P(A)$ , tal que:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

onde:

$n(A)$  é o número de elementos de  $A$ ;

$n(S)$  é o número de elementos de  $S$ .

$P(A)=0$ : O evento nunca ocorre (impossível).

$P(A)=1$ : O evento sempre ocorre (certo).

- **PROBABILIDADE CONDICIONAL**

O **evento condicionado** está relacionado à probabilidade de um evento ocorrer dado que outro evento já aconteceu. Esse conceito é chamado de **probabilidade condicional** e é representado por  $P(A|B)$ , que significa "a probabilidade de  $A$  ocorrer dado que  $B$  já ocorreu".

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \longrightarrow$$

A probabilidade conjunta ( $P(A \cap B)$ ) pode ser expressa em termos da probabilidade condicional:

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Onde:

- $P(A \cap B)$ : A probabilidade de que  $A$  e  $B$  ocorram simultaneamente.
- $P(B)$ : A probabilidade de que  $B$  ocorra (desde que  $P(B) > 0$ ).
- O evento condicionado reduz o **espaço amostral** apenas aos resultados em que  $B$  ocorre.
- Dentro desse novo espaço, calculamos a probabilidade de  $A$  ocorrer.



Exemplo:

01) Uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15. Retira-se uma bola ao acaso e nota-se que o número é maior que 6. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 3.

**Espaço Amostral Inicial (S):**

15 bolas

**Evento A:** Múltiplo de 3.

3, 6, 9, 12, 15

$$\text{Evento A: } P(A) = \frac{5}{15}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**Evento B :** maior que 6:

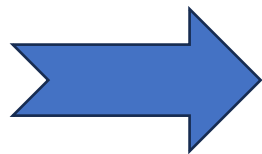
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

$$\text{Evento B : } P(B) = \frac{9}{15}$$

$$P(A | B) = \frac{\frac{5}{15}}{\frac{9}{15}} = \frac{5}{9} = \frac{5}{9} \quad 5/9$$

**$P(A \cap B)$**

9, 12, 15



|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| Favorável | $\frac{3}{9}$ | 1/3 |
| Total     |               |     |

## Atividades

02) Lança-se um par de dados. Se a soma nos 2 dados é 8. Calcule a probabilidade de ocorrer a face 5 em um dele

03) Ao lançar dois dados não viciados.

a- qual a probabilidade de obtermos faces voltadas para cima onde a soma entre elas seja 6?

b – Sabe-se que os números observados são ímpares. Então, a probabilidade de que a soma deles seja 8 é:

## Atividades

4. Lança-se um par de dados. Sabe-se que a soma dos valores obtidos é **9**. Qual é a **probabilidade** de que **um dos dados tenha mostrado a face 4**
5. Dois dados são lançados. Sabendo que a soma das faces obtidas foi **7**, qual a **probabilidade** de que **um dos dados tenha mostrado o número 2**

## Atividades

6. Em um grupo existem 4 homens e 6 mulheres. Entre os homens, dois estão de tênis e um deles de boné. Entre as mulheres 3 usam tênis e dessas 1 boné, além disso uma está apenas de boné. Qual a probabilidade de escolher uma pessoa de boné, sabendo que ela está de tênis?

7. Em uma sala com 12 estudantes, 5 são meninos e 7 meninas. Entre os meninos, 3 usam óculos e 2 deles estão de boné. Entre as meninas, 4 usam óculos, e dessas, 2 estão de boné. Além disso, há 1 menina que está **somente de boné**.

Qual é a **probabilidade de que um aluno esteja de boné, sabendo que ele usa óculos?**

8. Em um grupo de 15 pessoas, 6 são adultos e 9 são crianças. Entre os adultos, 4 usam camiseta azul e 2 deles também usam chapéu. Entre as crianças, 5 usam camiseta azul e, dessas, 3 também usam chapéu. Além disso, 2 crianças estão **apenas com chapéu**.

Qual a **probabilidade de uma pessoa estar de chapéu, sabendo que ela está com camiseta azul?**

9. Em uma turma há 10 alunos, sendo 4 do turno da manhã e 6 do turno da tarde. Dos alunos da manhã, 3 trouxeram mochila e 1 deles também trouxe lanche. Dos alunos da tarde, 5 trouxeram mochila e, desses, 2 trouxeram lanche. Há ainda 1 aluno da tarde que trouxe **apenas lanche**.

Qual é a **probabilidade de que o aluno tenha trazido lanche, sabendo que trouxe mochila?**



10. Uma caixa contém 20 papéis numerados de 1 a 20. Rafael retira um papel ao acaso e percebe que nele está escrito um número maior que 7. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 4?

## Referências:

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. Editora Saraiva, 2017.

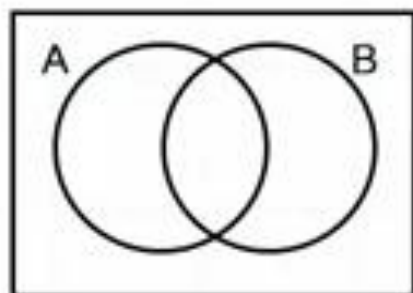
MORETTIN, Pedro Alberto. BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística básica**. 6.ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, São Paulo: Saraiva, 2014.

BRUNI, Adriano Leal; **Estatística Aplicada à Gestão Empresarial**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2013.

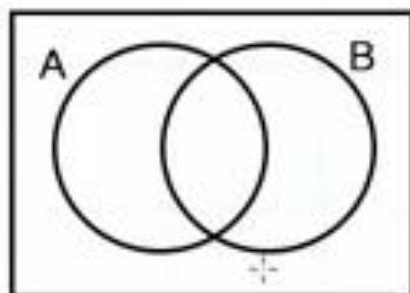
SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; ANDERSON, David R.; **Estatística aplicada à administração e economia**. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning 2013.



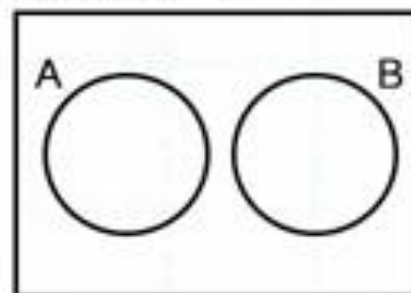
União



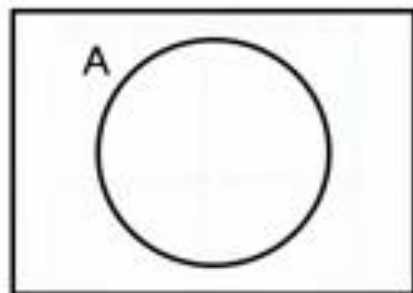
Intersecção



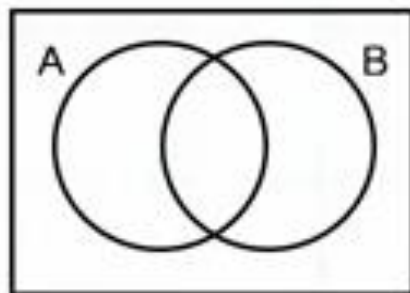
Eventos Mutuamente Exclusivos



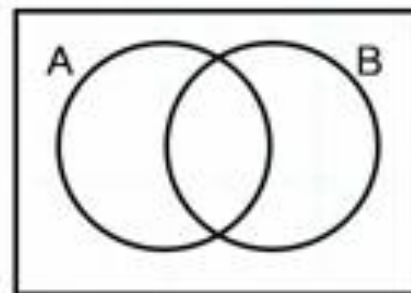
Complementar de A



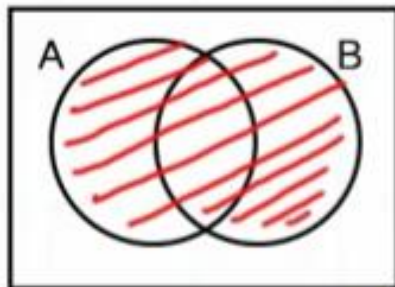
Complementar de A



Complementar de B

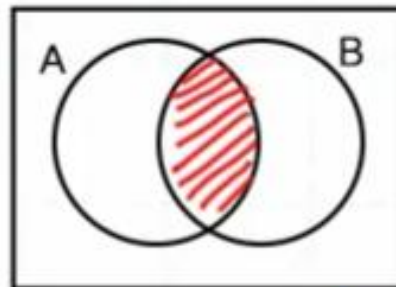


União  $A \cup B$



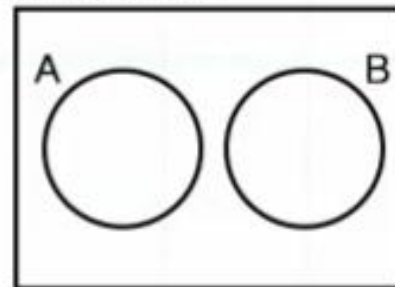
$\Omega$

Intersecção  $A \cap B$



$\Omega$

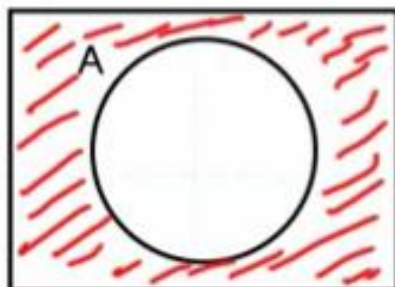
Eventos Mutuamente Exclusivos



$\Omega$

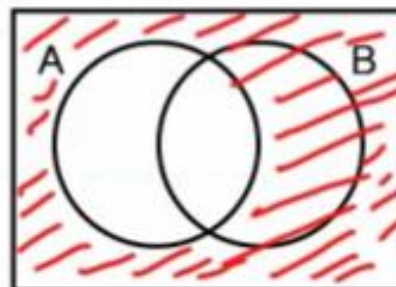
$$A \cap B = \emptyset$$

Complementar de A  $\bar{A}$



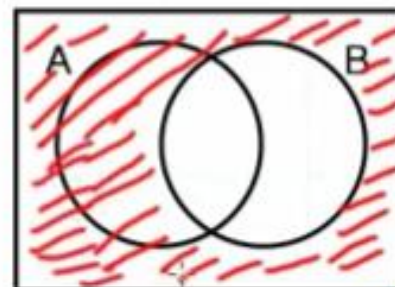
$\Omega$

Complementar de A  $\bar{A}$



$\Omega$

Complementar de B  $\bar{B}$



$\Omega$

## Símbolos utilizados no estudo dos conjuntos numéricos:

$\cup$  = união

$\cap$  = intersecção

$\supset$  = contém

$\not\supset$  = não contém

$\subset$  = está contido

$\not\subset$  = não está contido

$\in$  = pertence

$\notin$  = não pertence

$\exists$  = existe

$\nexists$  = não existe

$\therefore$  = portanto

$*$  = ausência do zero